

## 怀念弗拉基米尔·阿诺尔德 (I)

Boris Khesin Serge Tabachnikov (协调编辑)

Vladimir Arnold (弗拉基米尔·阿诺尔德)<sup>1)</sup>当代的一位杰出数学家, 在他 73 岁生日的前 9 天——2010 年 6 月 3 日逝世了. 本文与《美国数学会通讯 (Notices of the AMS)》上一期的一篇文章都谈及他的杰出的个性以及他对数学的伟大贡献.

Dmitry Fuchs

在我生活中的迪马·阿诺尔德<sup>2)</sup>

虽然作为数学家, 我受阿诺尔德很大影响, 但是很遗憾, 我从未是他的学生. 他只比我长两岁; 根据校方记录, 我们进校的时间之差更小一些: 在我作为新生入莫斯科国立大学<sup>3)</sup>时, 他是二年级学生. 我们相互认识, 但是没有太多交往. 有一次我邀请他参加滑雪旅行 (我们通常在寒假中到几乎无人居住的俄罗斯北部旅行), 但是他说, Kolmogorov (柯尔莫戈洛夫)<sup>4)</sup>要他寒假中待在莫斯科: 他们打算一起工作. 我觉得他很傲慢, 因此不再邀请他了.

然后他就变得非常有名了. 柯尔莫戈洛夫宣布, 他的 19 岁的学生迪马·阿诺尔德解决了 Hilbert (希尔伯特) 第 13 问题: 任意 3 个或多个变量的连续函数是两个变量的连续函数的叠加. 在莫斯科数学会的每周一次的会议上, 迪马作了一个 2 小时的报告; 数学会会有这样一个年轻人作报告是非同寻常的. 人人都佩服他, 当然他是值得称赞的. 但是仍然有什么东西使我与他保持距离.

我当时和一小群学生在 Sergei Novikov (诺维科夫)<sup>5)</sup>的带领下研究代数拓扑. 就在 10 年前, Pontryagin (庞特里亚金)<sup>6)</sup>在莫斯科的讨论班是拓扑学领域的一个真正的中心, 但

---

译自: Notices of the AMS, Vol.59 (2012), No.4, p.482–502, Memories of Vladimir Arnold, Boris Khesin and Serge Tabachnikov (Coordinating Editors), picture number 18, figure number 1. Copyright ©2012 the American Mathematical Society. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

1) 全名 Vladimir Igorevich Anorld (弗拉基米尔·伊戈列维奇·阿诺尔德), 俄国数学家, 1937—2010. 1957 年他 19 岁时就解决了希尔伯特第 13 问题, 此后对多个数学领域都有重大贡献. 他最著名的成果是关于可积哈密顿系统稳定性的 KAM 定理. 他的学术成就深得肯定, 获颁多个奖项, 如 1982 年的克拉福德奖, 2001 年的沃尔夫数学奖, 2008 年的邵逸夫奖等.——译注

2) Dima Arnold. 阿诺尔德的朋友如此称呼他, 他在给朋友的信中最后的署名也是 Dima.——译注

3) 全称为罗蒙诺索夫莫斯科国立大学.——译注

4) 全名 Andrey Nikolaevich Kolmogorov, 1903—1987, 前苏联数学家. 主要研究概率论、算法信息论、拓扑学、直觉主义逻辑、湍流、经典力学和计算复杂性理论, 最为人称道的是对概率论公理化所作出的贡献.——译注

5) 俄国数学家, 1938—, 专长代数拓扑和孤子理论. 他获得 1970 年菲尔兹奖和 2005 年沃尔夫数学奖.——译注

6) 全名 Lev Semenovich Pontryagin, 前苏联俄罗斯数学家, 1908—1988. 14 岁时因意外事故致双目失明. 1935 年获莫斯科国立大学博士学位. 他在很多数学领域作出了巨大贡献, 包括拓扑学更为几何的部分. 他获得列宁奖, 苏联国家奖等前苏联高等荣誉.——译注

其后巴黎的 Cartan (嘉当)<sup>1)</sup> 讨论班上升到领导地位, 代数拓扑变得更代数化了, 因而莫斯科数学界的带头人宣称拓扑学死亡了. 我们的朋友们试图说服我们舍弃所有这些正合列和交换图表而去做一些更明智的事情, 如泛函分析或偏微分方程或概率论. 然而我们很固执. 我们甚至试图创建一个拓扑学校, 并且, 作为研究生, 我开了一门代数拓扑讲座课程. 有些本科生也听了这些讲座, 我们很高兴做这件事.

接着, 不可置信的事发生了. 有一天, 我发现来听课的学生多到教室都坐不下了; 我不得不寻找一个更大的房间. 来的听众中有本科生, 研究生和教授. 这个情况发生的原因很明显: Atiyah-Singer (阿蒂亚-辛格)<sup>2)</sup> 指标定理<sup>3)</sup>.

寻找椭圆算子指标的拓扑公式的问题是 Gelfand (盖尔范德)<sup>4)</sup> 所做的. 我们的偏微分方程方面的工作者在指标方面做过很多工作, 并且有诸多好的结果. 对他们而言, 关于指标的最后公式被别人所发现并非是不幸: 阿蒂亚, 辛格和他们的后继者们尊重并引用了他们的工作. 然而问题在于, 在这个公式中“指标等于”一个他们所不理解的东西. 人们于是急于研究拓扑学, 因而我的那个普通课程成为他们学习拓扑学的唯一场所.

非常惊奇的是, 我发现迪马·阿诺尔德居然也在其中.

我必须说, 迪马从不属于任何一群人. 当然, 他之所以出现并不是因为某个特别的公式. 阿诺尔德从来没有认为拓扑学是毫无意义的, 但是他以前也不知道我的讲座系列. 当他知道后, 他就出现了. 就这么简单. 他从不错过一次讲座.



阿诺尔德在画画, 1968 年



在爱沙尼亚的 Otepya

- 1) 全名 Élie Joseph Cartan, 1869—1951, 法国数学家. 他奠定了李群理论及其几何应用的基础. 他也对数学物理, 微分几何, 群论等做出了重大贡献.——译注
- 2) Sir Michael Francis Atiyah (迈克尔·阿蒂亚爵士), 英国数学家, 1929—, 主要研究领域是几何学, 被誉为当代最伟大的数学家之一. 阿蒂亚曾任英国皇家学会会长 (1990—1995), 剑桥大学三一学院院长 (1990—1997), 并被选为多国科学院的外籍院士. 1966 年他荣获菲尔兹奖, 2004 年与辛格分享阿贝尔奖.  
辛格全名为 Isadore Manuel Singer, 美国数学家, 1924—, 他是美国国家科学院, 美国艺术和科学学院以及挪威科学与文学院院士. 1983 年他获得美国国家科学奖章, 2000 年获得美国数学会颁发的 Steele 终身成就奖, 2004 年与阿蒂亚分享阿贝尔奖.——译注
- 3) 此定理在复几何、泛函分析以及理论物理学中均有深远的应用, 公认为 20 世纪最重要的数学成果之一.——译注
- 4) 全名 Israel Moiseevich Gelfand, 俄国犹太裔数学家, 1913—2009. 他的工作遍及众多数学领域, 特别是泛函分析, 群表示论, 代数拓扑, 微分方程及应用数学. 1953 年他当选为苏联科学院通讯院士, 1984 年当选为院士. 他是世界上许多著名科学院或学会的外籍成员, 其中有英国皇家学会, 美国国家科学院, 美国科学与艺术学院, 法国科学院, 瑞典皇家科学院等. 1978 年荣获首届 Wolf 奖. 在苏联国内, 他曾获一次列宁奖, 两次国家奖. 他于 1989 年赴美, 在 Rutgers 大学任教, 1990 年起在国外组织盖尔范德讨论班.——译注

某一天,我们在学生食堂的一个长队伍中遇见了。“哎,”他说道,“你能向我解释什么是谱序列吗?”我开始用通常的术语来讲:复形,滤过(filtration),微分,伴随群等等。他皱起眉头说:“那么,在所有这些中,有某些东西是不变的[‘不变的’在他的语言中意味着‘值得考虑的’],这就是谱序列,对吗?”我想了一会儿说:“是的。”此时,我们买到了饭,就开始谈别的了。



2006年在莫斯科附近 Dubna 的  
“当代数学”夏季学校

显然,谱序列不对阿诺尔德的口味。但是,确实有一个阿诺尔德的谱序列 [9]: 虽然在他所有的发现中这是微不足道的,就如以他名字命名的小行星(大约就在我们在食堂里交谈的那个时期,阿诺尔德证明了它的稳定性 Vladarnold<sup>1)</sup> 在太阳系中是不起眼的。当我说他不欣赏谱序列时,我的意思是总的来说他对于不必要的技术细节都有强烈的反感,而由于他有特别深刻的理解力,技术细节对于他而言经常是不必要的。顺便说一下,他对在数学以外的那些令人印象深刻但并不必要的技巧的态度也是如此。数年后,我们有一周左右的时间和一些朋友在亚美尼亚的一个滑雪胜地旅游。我们相互间展示着各自的转向和滑行,但是迪马显然并不感兴趣。他说坡度不是太陡,因而他径直从顶滑到山脚,到山脚时不知怎么他就停住了。我很惊奇:在斜坡中段有一块石头障碍,你必须绕开它。迪马平淡地说:“你知道,在这个地方我的速度那样快,我只要抬起双脚跃过障碍就可以了。”我不相信,因此我在离那个石头障碍有一定距离的地方等着,看他是如何做到的。他所做的实在是比我们所有技巧的总和还要让人印象深刻。不管他做什么——数学,滑雪,骑车——他都不是学习如何去做,而是用最自然的方式直接去做,并且他做任何事都做到极好。

我不记得我是如何开始参加他的周二讨论班的。也许他请我在讨论班上解释过某个拓扑学工作,然后我就参与了一些讨论,再以后,我就不能想象如果每周二晚不在莫斯科国立大学主楼 14 层的一个小房间中度过两个小时我的生活会怎样。在讨论班上报告阿诺尔德、他的众多学生,以及其他一些挑选出来的人的工作,迪马要求,每个讲演的每个词必须对听众中的每个人都是清晰的。我在讨论班上的作用是很明确的:我必须对与拓扑学有关的任何困难加以解释。我的一些朋友说,在阿诺尔德讨论班里,我是一个“冷拓扑学家”。当然,不讲俄语的人不能理解这话,我来解释一下。在许多俄国城市中,在街道上有“冷鞋匠”,他们能够对你的鞋提供紧急维修。他们坐在通常没有暖气的(这就是为什么他们是“冷”的)小亭子里,一面喊道:“修后跟哎!...换鞋底!...”因此,我看起来好像坐在冰冷的亭子里,在喊道:“上同调环!...同伦群!...示性类!...”

作为冷拓扑学家,我甚至发表了两篇短文,一篇是“论 Maslov (马斯洛夫)<sup>2)</sup>—阿诺尔

1) 前半段 Vlad 是阿诺尔德的名字 Vladimir 的一部分,而后半段即为其姓 Arnold。——译注

2) 全名 Viktor Pavlovich Maslov, 俄罗斯物理学家和数学家, 1930—, 俄罗斯科学院院士。其主要研究领域是量子理论, 幂等 (idempotent) 分析, 非交换分析, 超流动性, 超导性和相变。——译注

德示性类”，而另一篇文章则有一段有趣的经历。一天，在莫斯科数学会的一个演讲前迪马遇到我，问我是否能计算纯辫群（在俄国称为“着色辫群”）的上同调环；他急需。我问清楚了分类空间的描述，在演讲结束时计算已经完成了。结论是：（整系数）上同调环同构于分类流形上微分形式环的一个子环。他建议我写一篇短文，但是我拒绝了：对于一个拓扑学家来说，这仅仅是一个练习；只有把它应用到别的什么上去时才是有意义的。（我知道迪马正在用代数形式来思考希尔伯特第 13 问题：不是用根式，而是用两个变量的代数函数来解一般的七次方程的可能性。）我建议他写一篇文章，在某个适当处提一提我的微



2008 年在一个山洞中

不足道的贡献。他这样做了 [2]。但是数月后，他又需要经典 Artin (阿廷)<sup>1)</sup> 辫群的上同调环。此事更难些，花了我几天的时间才完成了计算。我只是对 mod 2 做了此计算，但是我对环结构做了完全的计算，也算了 Steenrod (斯廷罗德) 平方的作用。（整系数上同调稍后由 F. Vainshtein, V. Goryunov, 和 F. Cohen 独立地计算出来，再后来，Graeme Segal 证明了无限辫群的分类空间同调等价于  $\Omega^2 S^3$ 。）我打电话给迪马，向他解释这些结果。首先，他要求我在讨论班上给一个报告（在下一个星期二！就是明天！），然后他坚决地拒绝了我们曾经达成的关于纯辫群的协议：即他写一篇文章，并在适当处提及我的参与。在一个简短的争论后，我们达成了妥协：我发表一篇不提及希尔伯特问题的有关辫群上同调的文章，而他发表一篇文章，其中这个上同调被应用于代数函数的叠加。第 2 天我们见面时，他的文章已经完全写好了，而我的还未开始写。但是他的文章引用我的文章作为一个参考文献，因而也包含了后者的题目。我不能再拖延了，最后两篇文章发表在《泛函分析 (Functional Analysis)》的同一卷（同一期——译注）中 [5], [14]。因为《泛函分析》的文章是按作者姓的字母次序排列的，因此他的文章是第一篇，我的是最后一篇。然而这还不是故事的结束。《泛函分析》的整本英文翻译由一个美国出版商出版。在俄文中称辫群为 группа кос; 单词 кос 是 коса (辫子) 的所有格，但是美国翻译者以为 KOC 是俄文中的 COS，因而在我的文章的英文翻译中辫群被误认为是一个奇特的余弦群 (cosine group)。我不知道该杂志众多讲英语的读者是如何费力去猜余弦群是什么的。

作为阿诺尔德讨论班的一个固定参加者，我有机会在讨论班上就我的工作给一些和讨论班的主要方向无直接联系的报告。我简短地介绍过我与盖尔范德关于无穷维李代数的上同调和叶状结构示性类的上同调的工作。迪马对这些事情并不很感兴趣，虽然他自己也做过类似的工作 [3]。他总是把代数和拓扑视为辅助性的工具。有一次我听到他认真地说：“Siegel (西格尔)<sup>2)</sup> 的实例，这是一种真正的分析，”那听上去像“真正的数学”。无论

1) Emil Artin, 亚美尼亚裔美国数学家, 1898—1962. 他是一位有领导地位的代数学家。其贡献主要在代数数论，特别是类体论。他建立了  $L$  函数的一个构造方法，发展了代数拓扑的分枝——辫理论。S. Lang, J. Tate, 王湘浩都是他的学生。他的儿子 Michael Artin 也是一位代数学家。——译注  
2) Carl Ludwig Siegel, 德国数论家, 1896—1981. 他的研究范畴是数论，不定方程和天体力学。1978 年他获得沃尔夫数学奖。——译注

他做什么,他对分析难以置信的深刻理解总是他主要的工具.

另一个类似的故事. 1982 年, John Milnor (米尔诺)<sup>1)</sup> 在短期访问莫斯科时在阿诺尔德讨论班上给了一个报告,是关于 D. Bennequin 所做的切触三维流形上 Legendre (勒让德)<sup>2)</sup> 纽结理论一个新不变量的最新的(尚未发表的)工作.

Bennequin 的主要结果说,标准切触空间中的一个拓扑上未打结的勒让德纽结的“Bennequin 数”

(现今被贴切地称为“Thurston (瑟斯顿)<sup>3)</sup>-Bennequin 数”)必定严格为负. 作为一个例子,米尔诺展示了 Bennequin 数为 +1 的勒让德三叶线 (trefoil). 阿诺尔德说,他终于看到了一个三叶线在拓扑上是一个不平凡的纽结的令人信服的证明. 诚然,这是一个笑话:在那个时候, Bennequin 的证明看上去并不令人信服,而三叶线的不平凡性(现在)有一个连中学生都能理解的通俗化证明(通过可三着色性不变量). 然而对于迪马来说,只有一个分析的证明才是完全令人信服的.

在我加入阿诺尔德讨论班的时候,讨论班刚刚有个名字“光滑映射奇性讨论班”. 1960 年代中期,阿诺尔德被 John Mather (马瑟)<sup>4)</sup> 关于奇性的工作所深深吸引. 人们并不理解其原因. 据称,庞特里亚金曾说过:“我们总是可以用一个小扰动来消除一个光滑映射复杂的奇性;只需研究通常的情形就可以了.” 然而奇性出现在光滑映射族中;迪马坚称你不可能消除它们. 有些人嘲笑他对于奇性理论的爱好. Stanislaw Lem (波兰科学幻想小说作家) 写的一个小故事中,能够体验人类情感的机器人被制造出来了. 其中的一个机器人在它解出了二次方程时感到极其快乐——就像你,迪马! 迪马对这样的笑话一笑置之,继续研究奇性.

阿诺尔德及其学生们在这个领域里的成果深刻而广泛. 他把所有出现在不多于 14 个参数的通常族中的奇性都加以分类,并研究了它们的参模簇(moduli varieties)和判别式. 他发现了辛几何,切触几何和微分几何诸理论间的联系. 这在拓扑学(Vassiliev 的纽结不变量),微分方程和经典力学中有深刻的应用.

差不多在同一时期,奇性理论的一种广泛通俗化的形式出现了,它有一个有趣的名



Ya. Eliashberg 和阿诺尔德, 1997 年

- 1) 美国数学家, 1931—。他的主要贡献在于微分拓扑,  $K$ -理论和动力系统及其著作. 他曾获得菲尔兹奖(1962 年), 沃尔夫奖(1989 年) 及阿贝尔奖(2011 年).——译注
- 2) Adrien-Marie Legendre, 法国数学家, 1752—1833. 他在分析学(尤其是椭圆积分理论), 数论, 初等几何与天体力学等领域中取得了许多重要成果, 导致了一系列重要理论的诞生.——译注
- 3) 全名 William Thurston, 美国数学家, 1946—。低维拓扑学研究的领袖人物之一. 1982 年, 他因在三维流形方面的杰出工作被授予菲尔兹奖. 此外他还获得 1976 年的 Veblen (维布伦) 几何奖. 1970 年代末他开始研究三维双曲流形的分类, 提出了著名的几何化猜想: 任何三维流形均容许一个几何分解, 分解后的“零部件”拥有 8 种可能的几何结构之一.——译注
- 4) 美国国家航空航天局戈达德航天中心的高级天体物理学家, 1945—。他和 George Fitzgerald Smoot III (乔治·斯穆特) 因发现宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性共同获得 2006 年的诺贝尔物理学奖.——译注

称: 突变理论 (theory of catastrophes). 两个著名的拓扑学家 R. Thom (托姆)<sup>1)</sup> 和 E. C. Zeeman (齐曼)<sup>2)</sup> 促进了其发展. 迪马在他的一本书中写道: “突变理论最具灾难性的特点就是它完全没有提到 H. Whitney (惠特尼)<sup>3)</sup> 的工作.” 事实上, 从数学上来说, 突变理论是基于从平面到平面的一般映射的奇性分类的. 早在 1955 年惠特尼 [15] 就完成了分类的全部工作, 但突变理论的建立者们更愿意假装惠特尼的工作从来没有存在过. 不过, 迪马在突变理论的普及化方面做出了他的贡献: 他在 1983 年写了一本通俗的小册子《突变理论》, 并被翻译成十多种语言.

1990 年我移居他国, 自那以后我们就遇到过四五次. 我最后一次见到他是在 2007 年春天他访问加州的时候. 我们一起到 Napa 谷和 Sonoma 谷 (皆为加州的葡萄酒工业的发源地——译注); 他对参观 Jack London (杰克·伦敦)<sup>4)</sup> 的墓地极有兴趣. 他没完没了地说着他对连分数, 数值函数, 数值实验的新的 (是新的吗?) 热衷. 我得意地说, 我开了一门数学史课程, 他马上就来测试我的数学史知识了: 谁证明了多面体的欧拉定理? 谁证明了斯托克斯定理? 并未如他所愿, 我通过了考试. (他对我知道笛卡尔在欧拉之前 100 多年证明了欧拉定理尤为惊奇. 你怎么知道这个的? 我说, 大约 30 年前 Efremovich (叶夫列莫维奇) 告诉我的.) 除此之外, 我还知道一些他所不知道的: 如在现代书中所叙述的斯托克斯定理,  $\int_C d\varphi = \int_{\partial C} \varphi$ , 是由法国数学家 É. Goursat (古尔萨)<sup>5)</sup> 首先证明和发表 (1917) 的. 我们讨论了一会儿未来的计划, 迪马说, 现在不管做什么计划, 他总要加上如 Leo Tolstoy (托尔斯泰) 说的那样, ЕБЖ = если буду жив, “如果我活着.” 我说我也总加上这条, 显然我们都没把这当回事. 但我们从此再未见过.

我的有关迪马的故事开始变得罗嗦了, 虽然我所说的只是我所知道的这个了不起的人的很少的一部分. 然而, 如果我不说一说每个曾与他有过交流——哪怕只是偶尔的——的人都知道的事: 他的广博的知识, 那么这个故事就是不完整的. 无论是什么主题——中国历史, 非洲地理, 法国文学, 繁星的天空 (特别是这个主题: 他可以滔滔不绝地讲述每个星座中的每颗星星)——他都毫不费力地展示他对该主题的精通, 这使他鹤立鸡群, 也使他人相形见绌, 这与他健谈的天赋结合起来, 就使得每次与他的会面成为一件难忘的事. 一些朋友回忆起在阿诺尔德去世前几个月他在巴黎作了一次观光导游.

- 1) 全名 René Thom, 法国数学家, 突变理论创始人, 1923—2002. 他于 1958 年因其微分拓扑的工作, 特别是配边理论而获菲尔兹奖, 1963 年他成为法国高等科学研究院终身教授, 1976 年获选为法兰西科学院院士. 他写过一本有名的著作《结构稳定性与形态发生学 (Stabilité structurelle et morphogénèse)》, 以浅易方式向一般人讲解突变理论, 书内只有几条相同的公式.——译注
- 2) 全名 Erik Christopher Zeeman, 日本出生的英国数学家, 被封为爵士, 1925—. 他在几何拓扑和奇性理论, 特别在纽结理论, 动力系统方面有诸多重要贡献. 他积极促进数学, 特别是突变理论在生物学和行为科学中的应用.——译注
- 3) 美国数学家, 1907—1989, 专长为微分几何, 早年研究图论, 1982 年沃尔夫数学奖得主.——译注
- 4) 美国小说家, 1876—1916, 生于加利福尼亚旧金山一个破产农民家庭. 他当过牧童、报童、童工、工人、水手. 在短短十几年创作生涯中共写了 19 部长篇小说, 150 多篇中短篇小说和大量文学报告集、散文集.——译注
- 5) 全名 Édouard Jean-Baptiste Goursat, 1858—1936. 他于 20 世纪初期所写的《数学分析教程 (Cours d'analyse mathématique)》成为当时高水平数学分析课程的一个标准, 他还写了有关偏微分方程和超几何级数的教科书. 除了首先证明现代的斯托克斯定理外, 他还把庞加莱引理及其逆用微分形式的语言来表述.——译注

显然，没有旅行社能有这样品质的导游。我就不再加入我自己的回忆了，而代之以他在我们最后一次见面后一年，也就是他去世前两年时写给我的一封信的译文来结束我的叙述。

巴黎，2008 年 3 月 26 日

亲爱的 Mitya,

我刚刚从意大利回到巴黎。在意大利，我在喀斯特地形的山中呆了 3 个月，为位于米拉马雷 (Mirimare) (城堡) 的 ICTP<sup>1)</sup> 工作。那儿是被拿破仑三世劝说成为墨西哥皇帝，并因此在 1867 年左右被枪决的奥地利王子 Maximilian 的产业 (Maximilian 的枪决后来被展现在 Edouard Manet 那血淋淋的名画中)。

我住在离米拉马雷朝威尼斯方向大约 10 公里的 Sistiana 村庄。这个村庄是由教宗西斯笃 (Pope Sixtus)<sup>2)</sup> 建立的，西斯廷礼拜堂和西斯廷圣母<sup>3)</sup> 都来源于该教宗的名字。经过北边大约 3 俄里<sup>4)</sup> 外的一处墓地 POKOPALIŠČE<sup>5)</sup>，我来到了一片山松林中的经常有鹿出没的小路。这些鹿可不管那小小的锡制的标志 DERŽAVNAYA MEŽA<sup>6)</sup> (国界线)。过了那个标志就是斯洛文尼亚，我跟着一只鹿跑过去。但到了下一个标志，PERICOLO，那只鹿就不再往前走了。当地的人 (他们的语言比乌克兰语和保加利亚语更接近俄语) 向我解释那个标志是警示附近有一些坑洞还没有排雷。在第一次世界大战时这些坑洞被挖掘出来。我正走的小路当时是前线，被称作 SENTIERA DIGUERRA (海明威的“永别了，武器”中提到这个地方)。

我没有下到那儿的坑洞中，但每天我都会见到数十个类似的坑洞，其中有一些 (不是所有的) 被标志在地图上 (它们按照下降的难度被称为 YAMA<sup>7)</sup>, GROTTA, CAVA, CAVERNA, 或 ABISSA。这些坑洞 (从所提供的彩图来看) 都差不多：山上的一个洞，一米大小，顺其岩壁往下不是垂直的，而是有一个负斜率。这些坑洞通常 10 到 20 米深 (但我曾下到号称 24 米深的 YAMA FIGOVICHEVA, 和 32 米深的 GROTTA TERNOVIZZA 一半的地方，那儿不用绳子是下不去的)。在 YAMA 的底部有错综复杂的通道，长达几百米，通往湖泊，钟乳石岩洞和其它的一些地方。有些地方甚至通到 Timavo 河 (因其上的山坡高度不同，这条河在 100 或 200 米深处长达 50 公里)。在此 50 公里之前，它和 Nikolina Gora<sup>8)</sup> 的莫斯科河相似，是一条森林河流，它有一个迷人的名字

1) the International Center for Theoretical Physics, 即国际理论物理中心。——译注

2) 指教宗西斯笃二世 (Pope Sixtus II), 他作为罗马天主教会教宗于 257 年 8 月 30 日—258 年 8 月 6 日在位。西斯笃是梵蒂冈广播电台的译名；还有其他一些译名：西斯都，思道，西克斯图斯等。——译注

3) 西斯廷圣母 (Sistine Madonna), 为意大利画家拉斐尔圣母像中的代表作，装饰于为纪念教宗西斯笃二世而重建的西斯廷礼拜堂。——译注

4) 俄里是俄国一种老式的长度单位， $\approx 1.1$  千米。——原注

5) 该词与俄文中的词“挖，掘”类似。——原注

6) 这两个词是老式俄文词。——原注

7) 俄文 ЯМА 意思为“坑”。——原注

8) 莫斯科北边约 30 公里的一个村庄，很多俄国的名人 (包括迪马) 都曾常在此度假。——原注

REKA<sup>1)</sup>。

这里是希腊神话中伊阿宋 (Jason) (和阿尔戈船英雄 (argonauts)) 征途的一部分。在他从科尔斯基 (Colchis) (取得金羊毛后) 的回航中, 他把他的船阿尔戈沿上游驶入伊斯特尔 (Ister) 河 (多瑙河) 和它的支流, 到达名叫科佩尔 (Capodistria) (这是意大利文 —— 译注) 的克罗地亚半岛 (从我住在 Sistiana 的窗户就可看到), 然后他们把船拖到 REKA, 顺着 Timavo 直到亚得里亚海的最北部, 就是后来建造罗马城市阿奎莱亚 (Aquileia) 的地方。

在阿奎莱亚附近, 我知道了一个我以前从未听说过的希腊神话中的女神 Methe<sup>2)</sup>, 但这就把话题岔开了。(她可以救醉酒的人, 不管他喝了多少。传说中, 她是雅典娜的母亲, 因为朱庇特害怕她会生一个儿子, 而这个儿子会如同他推翻自己的父亲一样推翻他, 朱庇特就把她吃了。) 阿奎莱亚是个一世纪的罗马港口, 和庞贝一样保存完好, 但没有遭到维苏威火山的毁坏: 阿提拉在摧毁这个城市时没有毁坏其港口, 包括运河, (保存至今的) 船只, 码头, 镶嵌有 50 米宽 100 米长的马赛克的巴西利卡的建筑 (四世纪时成为基督教的教堂), 和其它与庞贝城中一样的东西。没有办法描述所有的事情。我就是想送去 (复活节的) 问候。

6 月 3 日, 我将去莫斯科参加纪念 LSP<sup>3)</sup> 百年诞辰的会议。

迪马

Yakov Eliashberg

### 我与弗拉基米尔·伊戈列维奇·阿诺尔德的交往

我成为数学家是受了弗拉基米尔·伊戈列维奇·阿诺尔德极大的影响, 虽然我从未是他的学生, 甚至还生活在不同的城市里。当我在 1964 年作为数学系的本科生入列宁格勒大学时, 阿诺尔德已经是一个著名的数学家了。那时, 他已经解决了希尔伯特第 13 问题, 并且写了一系列论文, 这些论文使他成为 KAM<sup>4)</sup> 理论中的“A”。阿诺尔德当时也是 Mir 出版社的编辑, 他组织和编辑了一些在苏联不容易得到的书籍和论文集的翻译。这些书中的一本, 关于可微映射的奇点的论文集, 打开了我的眼界。

我第一次见到阿诺尔德是 1969 年 1 月在亚美尼亚 Tsakhkadzor 的冬季数学学校。我急于告诉他我刚刚证明的关于奇点集拓扑的一些结果。那一年的后些时候他邀请我到 he 著名的莫斯科讨论班去作一个报告。我记得我特别紧张, 在从列宁格勒到莫斯科的火车上的那一夜我根本无法入睡, 而关于这个报告本身我什么也不记得了。

1972 年, 弗拉基米尔·伊戈列维奇是我博士学位的一位评审人, 或者, 被称为“官方对手”



1976 年在 Syktyvkar 的一次报告

1) PEKA 在俄文中指河流。——原注

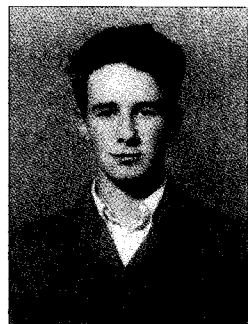
2) 在希腊神话中, Methe 是酗酒的化身。——译注

3) Lev Semenovich Pontryagin. ——原注

4) Kolmogorov-Arnold-Moser 的缩写, 即柯尔莫戈洛夫-阿诺尔德-莫泽。——译注



(official opponent)”。我记得,在我答辩的那一天,我早上5点钟到列宁格勒的莫斯科火车站台见到他。他立刻告诉我,我论文中的一个引理是错的。这是关于奇点正规形式的一个局部性的引理,并且我认为(坦率地说,至今仍然认为)其结论是显然的。之后的两个小时我试图让弗拉基米尔·伊戈列维奇相信我的引理是正确的;最后,他承认也许论断是对的,但是仍然坚持我实际上没有给出它的证明。一年后,他写了一篇论文证明这个引理,并给我寄来了预印本,并附了一个便条,说现在我的论文就没有什么漏洞了。



1957 年的  
弗拉基米尔·阿诺尔德

在我博士论文答辩后,我被派到俄罗斯北部科米(Komi)共和国首府瑟克特夫卡尔(Sykt'yvkar)的一所新成立的大学工作。1977年我们在那里组织了一个关于整体分析的学术会议,它吸引了包括V. I. 阿诺尔德在内的许多杰出数学家的参与。在会议期间,我请阿诺尔德为我们的本科生作一个报告。他爽快地答应了,并作了一个关于倒摆稳定性的极其精彩的讲座,并且在我们的一个教授 Alesha Zhubr 的帮助下作了演示。阿诺尔德有某些教学的方法让听众始终保持清醒。在他的讲座中,他喜欢制造一些小错误,期望学生能注意到并纠正他。看来,他的方法在莫斯科大学很有效。在瑟克特夫卡尔,他采用同样的手法——故意出了一个明显的计算错误:就像在公式  $(\cos x)' = -\sin x$  中忘了负号这样的错误——然后就等着听众中有人出来纠正他。结果,没有人这么做,他就不得不继续计算下去。当然,这样就误入歧途了:本该消去的项并未被消去。阿诺尔德很恼火地擦了黑板,重新做计算,这次当然没有任何错误。在讲座之后,阿诺尔德对我说,瑟克特夫卡尔大学的本科生很差。第2天,在我的正规课之后,几个学生来到我跟前,并问我,这样一个著名的数学家怎么可能在 $\cos x$ 求微商时还出错呢?

我不常去莫斯科,但只要我在莫斯科,阿诺尔德总是邀请我去他和他妻子 Elya 好客的家。当他移居到莫斯科郊外 Yasenevo 的新居时,他打电话告诉我如何到那儿去。特别,我被告知,当我走出地铁站后,我应该朝南走。在一个灰暗的晚冬的下午,我走出地铁站,此时辨认出我该朝哪个方向走倒真是一种挑战。

有一次他对我进行一次心理测试,以确定我哪个脑半球占优势。他很满意地发现我的优势脑半球是右半球,据阿诺尔德说,这意味着我的思考方式是几何式的,而不是代数式的。在另一次见面时,他告诉我他系统地整理归档大多数文章的预印本,但我是少数几个被他归到单独文件夹的人中的一个,对此我深感荣幸。

多年来,我在他的讨论班上作过许多不同效果的报告。最惨的一次是在1985年的最后一次报告。在我到莫斯科之前不久, Misha Gromov (格罗莫夫)<sup>1)</sup> 寄给我他的一篇文章

1) 全名 Mikhail Leonidovich Gromov, 俄罗斯数学家, 1943—, 1992 年他加入法国国籍。他“在整体黎曼几何、辛几何、代数拓扑学、几何群论和偏微分方程理论等领域作出了革命性的贡献”(1993 年沃尔夫数学奖授奖词)。格罗莫夫是法国科学院院士, 也是美国国家科学院, 挪威科学与文学院和英国皇家学会的外籍院士或会员。他获得的荣誉包括: 维布伦几何奖(1981), 沃尔夫数学奖(1993), 波利亚奖(2005) 和阿贝尔奖(2009)。——译注

章的初稿，就是现在非常著名的“辛几何中的伪全纯曲线 (Pseudoholomorphic curve in symplectic geometry)”，这是辛拓扑的一个重要的奠基性的里程碑。看到这篇论文我非常兴奋，于是我毛遂自荐，在阿诺尔德讨论班上报告这篇论文。我以为，在那时我是苏联境内有这篇论文的唯一的一个。阿诺尔德听说了格罗莫夫的这个突破性成就，但是还未见到论文。在我的报告开始几分钟后，阿诺尔德打断了我，他要求我在继续报告前，先说明这篇论文的主要思想。这篇论文充满着新思想，在我看来，很难说哪一个是主要的。我从不同的观点开始，尝试了几次，但阿诺尔德都不满意。最后，在报告快要结束时我说到的一些东西终于让阿诺尔德满意了。“为什么你浪费我们这么长时间而不从这儿直接开始呢？”他问道。

弗拉基米尔·伊戈列维奇对斯坦福大学有两次长期的访问。第一次他访问了一个学期，他开了一门讲座课程，但是他给自己订了一个规矩：每天早上长距离骑车到斯坦福周围称为圣克鲁斯山 (Santa Cruz Mountains) 的地方。我听到过很多关于阿诺尔德——特别是在他年轻时代的——超人的耐力和冒险的经历的故事。我可以作见证：在几乎 60 岁时，阿诺尔德在斯坦福还是给人以非常深刻的印象。在一个刮风的日子，我们在冰冷的太平洋游泳后——这里的水温总是在  $13^{\circ}\text{C}$  左右，他拒绝披上浴巾。他有一辆质量很差的自行车，特别不适合在山地骑。但是他骑着它到处走，甚至骑车在被泥流破坏过的路面，和去那些他必须抓住树根攀爬、背着自行车前进的地方。在一次这样的旅行中，弗拉基米尔·伊戈列维奇遇到一只美洲狮。他在一个短故事中描述了这次遭遇。阿诺尔德和狮子显然都对这次遭遇留下了深刻的印象。多年后，阿诺尔德第 2 次到斯坦福访问，他又再到这山中，期盼再看到那只狮子。实在令人诧异，那只狮子居然在那里等着他！我也喜欢到那些山中旅行，然而无论是我，还是我所认识的人，都从未在那里遇到过美洲狮。

在弗拉基米尔·伊戈列维奇离开斯坦福时，他送给我一个礼物：一张附近山区的地图，标注了一些他所发现的有意思的地方——诸如一个被遗弃的苹果农场，或一处桃园。

在两次访问 (斯坦福) 的当间，阿诺尔德在巴黎有过一次严重的自行车车祸，那次他几乎丧生。当我两年后在巴黎遇到他，看到他又很有活力真是一种极大的安慰。他得意地告诉我，在这一年中他写了 5 本书。“这些书中的一本，”他说，“是和两位总统合写的。你能猜到他们是谁吗？”我当然猜不到，他们是 Vladimir Putin (普京) 和 George W. Bush (布什)。

在他一年前对斯坦福和伯克利的最后一次访问中，阿诺尔德作了两个系列的讲座：一个用他的话来说是为“斯坦福教授们”，而另一个是为伯克利数学圈的孩子。很难说这两类听众中哪一类是弗拉基米尔·伊戈列维奇更喜欢的。他花了他所有时间来准备孩子们的讲座，甚至还为他们写了一本书。在斯坦福的讲座对这个主要活动来说简直是一种打扰。在斯坦福的每次讲座，他总是以“我今天要谈到的，是大多数莫斯科的幼儿园孩子都知道的；但是对斯坦福的教授们，我需要加以说明。”这样的句子作为开场白。接下来所说的总是极其吸引人和非常有趣的。

弗拉基米尔·伊戈列维奇·阿诺尔德不再与我们在一起了，这是一个很难接受的事实。大家都知道阿诺尔德是一位了不起和极具影响力的数学家，他创造了若干数学学派，他的远见和诸多猜想塑造了现代数学中很大的一部分。然而，除去所有这些，他对数学界是一种催化剂。他不喜欢平庸，永远与平庸在各处战斗。他以其极端的，有时是故意如此的方法使大家保持警戒，不允许我们舒适地睡着。

还有一个原因使他的离去对我来说尤其痛苦，就是我对他有几个还未实现的数学方面的承诺——从未有时间去完成。虽然为时太晚，但我现在要把它们作为我优先的工作来完成。

Yulij Ilyashenko

### 我所看到的 V. I. 阿诺尔德

一个学生来会见主管数学的校长，那位有名的和严厉的 Morozkin。这个学生是一个容光焕发的，瘦瘦的青年，看上去更像一个男孩。这就是 50 多年前我第一次见到阿诺尔德的情形。

一个研究生（在 1960 年）担任（在莫斯科国立大学的力学和数学系向新生讲授的）微积分课的辅导。他的脸上总有笑容，他的眼睛放着光彩，当他看着你时，会传递给你以友好。

在 1968—1986 年，我有幸与阿诺尔德在力学数学系的称为“微分方程研究室”的同一部门工作。这个部门由 Petrovski（彼得罗夫斯基）<sup>1)</sup> 创建，并且由他主持直到他于 1973 年过早地去世。当阿诺尔德加入这个研究室的时候，研究室满是微分方程——偏微分方程和常微分方程——的最优秀的专家。除了阿诺尔德和彼得罗夫斯基外，研究室的教授包括老一辈的名人（那时他们都处于三四十岁的年龄段）：Landis<sup>2)</sup>，Oleinik<sup>3)</sup>，Vishik<sup>4)</sup>，还有与阿诺尔德同时代的杰出数学家：Egorov，Kondratiev，Kruzhkov，及其他一些。

在这篇纪念文集的其它文章中描述了阿诺尔德早期所做出的值得称道的结果。这里我要提到微分方程，这是我密切紧跟其发展的一个主题。当然，这些是我的个人评论，不是一部完全的历史。

1965 年阿诺尔德从法国回来了，他在法国差不多度过了一年。从那里他带来了对新生的奇性理论的强烈兴趣，他成为其创立人之一。他也带来了托姆发明的一般位置哲学，它成为阿诺尔德在微分方程和分歧理论（bifurcation theory）的研究中的一个指南针。

按照阿诺尔德给出的形式，这个哲学认为人们应该首先研究一般位置上的对象，然后是最简单的退化和它们的开折（unfoldings）。如果不研究低余维的退化而直接研究高余维的退化是没有意义的。

1) 全名 Ivan Georgievich Petrovski，前苏联数学家，1901—1973，专长偏微分方程。他对于希尔伯特第 19 问题和第 16 问题的解决有重大贡献。1946 年他被选为苏联科学院院士，1969 年被授予苏联社会主义劳动英雄称号。1951—1973 年他任莫斯科国立大学校长，也是 1960 年莫斯科数学家大会的主要负责人。——译注

2) 全名 Evgenii Mikhailovich Landis，1921—1997，前苏联和俄国数学家，专长偏微分方程。——译注

3) 全名 Olga Arsenievna Oleinik，1925—2001，前苏联和俄国数学家，专长偏微分方程，彼得罗夫斯基的学生。——译注

4) 全名 Mark Vishik，1921—，前苏联和俄国数学家，专长偏微分方程。——译注

在 1970 年, 他发表了一篇短文 [6], 其中建议了一种基于上述哲学的, 可以用来发展任何一种局部理论的策略. 他同时定义了代数可解的局部问题. 他开始称它们为“不值一提的”, 但后来不那么说了. 他有一次跟我说: “让我们不要再用这个用滥了的词了.” 在同一篇文章中, 他认为区分中心和焦点也是不值一提的. Bruno (布鲁诺) 挑战了这个看法, 我在 1972 年证明了中心和焦点的问题是代数不可解的.



1960 年代与莫斯科数学寄宿学校学生在一起

在 1970 年阿诺尔德还证明了李亚普诺夫稳定性的问题是代数不可解的. 他在高阶节 (jets) 空间内构造了一个 3 个参数的族, 其中稳定的边界是非代数的. 在同一篇文章中, 他写道: “鉴于李亚普诺夫稳定性是代数不可解的, 并且它也不被别的东西限制, 人们可能预想它在集合论方面会表现出一些病症...” 他还提出这个问题可能是算法上也无法解决的. 这个猜想至今悬而未决. 在 1970 年代中期, Shnol' 和 Khazin 发现李亚普诺夫稳定性的非代数边界在四维相空间的余维 3 退化的开折中存在. 他们按着阿诺尔德的精神来探讨稳定性问题, 并研究了直到余维 3 的所有退化形式.

1969 年, 布鲁诺完成了他的很有名的关于奇点附近微分方程的解析规范形式的博士论文的答辩. 他的结果之一现在被称为布鲁诺条件: 一个使得一个映射的芽解析等价于它的线性部分的充分条件. Yoccoz (约柯) 证明了在一维情况下, 这也是必要条件 (1987); 这个结果使他在 1994 年被授予菲尔兹奖. 所以这个问题至今仍然是数学界兴趣的焦点. 但让我们回到 20 世纪 60 年代末期. 阿诺尔德在审阅布鲁诺的论文时写道: “现有的 [正规化级数 (Normalizing Series)] 发散性的证明都是通过对系数增长的计算, 而不解释其本质 (就如计算  $\arctan z$  级数中的系数虽然可以证明该级数在  $|z| > 1$  时是发散的, 但不能解释它为什么是发散的).” 顺着这个想法, 阿诺尔德试图找到在分母很小时正规级数发散性的几何解释. 他预测了一种他后来称为“共振物化”的效应. 一个导致“极小的分母”的向量场的“几乎共振的”芽接近于一些可数的共振芽的集合. 在这种芽的开折下, 一个不变流形从一些坐标平面的集合分叉出来, 并停留在这个几乎共振的芽的奇点附近. 这些不变流形, 组成一个可数的“物化的共振”的集合, 聚集至奇点, 使之不可线性化.

这个有启发性的描述被阿诺尔德的一个学生, A. Pyartli, 在 1970 年代早期在有平面鞍的向量场上证明了. 他接下去的研究在 1976 年发现一个不变圆柱, 一个平面映射的芽的共振的物化. 然后他问阿诺尔德: “为什么这样的圆柱不能线性化?” 是啊, 为什么呢? ! 阿诺尔德自己开始思考这个问题, 并得出嵌入椭圆曲线邻域的规范形式的理论. 这个理论的概述在他的书 [12] 中给出. 这条新路照常由他的追随者们铺设下去: Pyartli, 我自己, Saveliev, Sedykh, 和其他一些人.

阿诺尔德研究局部分歧理论的方法是革命性的. 在 1960 年代末期, 他向他的学生们建议了两个课题: 证明从任一局部分歧问题排除多余“双曲变量”的约化原理, 和研究余

维 2 中真正有难度的分歧问题. 第 1 个课题被 A. Shoshitaishvili 解决, 第 2 个被 R. Bogdanov 解决. 阿诺尔德后来告诉我: “我并不是偶然地让两个人在两个方向同时开始.” Bogdanov 证明了在一般尖点型奇点的扰动下极限环的唯一性, 阿诺尔德特别为之自豪. F. Takens 独立研究得出和 Bogdanov 同样的余维 2 分岔; 现在这个结果被称为 “Bogdanov-Takens” 分岔.



1997 年阿诺尔德  
与 Yu. Ilyashenko

在 [8] 中, 阿诺尔德描述了研究分歧理论的新方法, 并列举了在研究余维 2 向量场奇点的局部分歧时遇到的问题. 这曾是一个长期的项目. J. Guckenheimer 和 N. Gavrilov 对其发展作了重要贡献; 最后结果由 H. Zoladec (在 1980 年代中期) 在阿诺尔德 (非正式) 的指导下做出.

1970 年代中期阿诺尔德自己曾考虑过另一个和周期轨道相关的余维 2 局部分歧问题. 他在这个问题中发现了强共振, 并预测了有这些共振的庞加莱映射在一般性的扰动下所有可能的开折 (1977). 总共有 4 种情形. 第 1 种可简化为 Bogdanov-Takens; 第 2 和第 3 种情况被阿诺尔德的一个研究生, E. Horosov, 在他的博士论文 (1979) 中研究; 第 4 种情况, 即著名的 1:4 共振, 由 A. Neishtadt, F. Berezovskaya, A. Khibnik (在阿诺尔德影响下) 和 B. Krauskopf (Takens 的学生) 做出. 余维 2 分歧中至今悬而未决的问题是在参数空间和相空间中极狭窄的混沌域的存在性.

后来 Dumortier, Roussarie, Sotomayor 和其他人都研究过余维 3 局部分歧. 分歧图和相图变得越来越复杂. 人们很清楚地认识到获取余维 4 的全貌是不可能的. 阿诺尔德开创了分歧理论的新领域, 他的学派在今天看来已经完成其工作了. 以上所说的只是阿诺尔德在数学中开创的众多新领域中的很小的一部分.

我们不应该忘记阿诺尔德在与人口头交流中也激发了很多新的发现, 虽然这种影响在他的文章中看不出来. 比如说, 他发现了奇点理论中很多问题的 “隐藏动力”. 这意味着一个奇点的分类问题通常会以一种不明显的方式引出一个特殊局部映射的分类问题. 因此, 他启发 S. Voronin (1982) 解决了平面族的包络线奇点的局部分歧问题和在意料之外发现了抛物线不动点解析分类的 Ecalle-Voronin 模 (1981).

李亚普诺夫稳定性问题的解析不可解性 (Ilyashenko, 1976) 的粗略证明是阿诺尔德建议的. 事后我才意识到这事实上是一个合作的结果.

在 1980 年, 阿诺尔德指出我们和 A. Chetaev 在估计吸引子豪斯多夫维数方面的联合工作可能可以应用在二维纳维-斯托克斯方程 (Navier-Stokes Equation) 上. 由这个想法得出了这些吸引子的豪斯多夫维数的显式估计 (Ilyashenko, 1982—83), 这迈出了该课题的第一步, 后来由 O. Ladyzhenskaya 和 M. Vishik 在其学派中进一步发展.

这是我个人所经历过的, 只是阿诺尔德对现代数学巨大影响中的一小部分. 他对数学的美有一种很强烈的感觉, 他的数学同时也是诗歌和艺术. 从我年轻时, 我就把阿诺尔德看作数学界的普希金. 现在, 普希金是俄国文化的瑰宝, 但他在世时, 他完全没有被

视为珍宝。

同样的事情也发生在阿诺尔德身上。他在改革前的俄国的经历绝不是布满鲜花的。我清晰地记得我们这些阿诺尔德的年轻的崇拜者们是如何期待他会在 1974 年温哥华的国际数学家大会被授予菲尔兹奖。结果他没有得奖，有传言说庞特里亚金，苏联国家数学委员会的领导，在评奖讨论时说：“我不知道这个数学家的工作。”可以肯定地说，这不可能只是庞特里亚金个人的态度；事实上这是苏联政府的立场。那年只有两个菲尔兹奖得主，而不是 4 个。很久以后，阿诺尔德写道另外两个奖章中的一个本来是要颁发给他的，最后谁也没给。

1984 年，力学数学系精心策划了一个针对阿诺尔德的圈套。结果阿诺尔德的高血压发作了。这件事以阿诺尔德当选俄罗斯科学院通讯院士而结束，但他的对头们 5 年后又故伎重演（虽然没有成功）。

1986 年，阿诺尔德决定离开力学数学系，加入斯捷克洛夫数学研究所。但他还是想在力学数学系保留半职教授的职位。在费尽周折之后他才得到这个职位。我试图劝说阿诺尔德不要离开力学数学系。我问他：“迪马，如果模仿路易十四‘朕即国家’的说法，谁可以说力学数学系就是我？”他回答说：“嗯，我猜是 NN。”（他说的是当时系里一位很有影响的党员）。“不，迪马，你是力学数学系。”但他没有听我的。

1994 年，他彻底离开了力学数学系。他被激怒了。当时他教授一门课和一个研讨班，忽然他被告知这个工作量对于半职教授是不够的，只够一个  $1/4$  的教授职位（这种职位根本不存在）。他前去和力学数学系人力资源部的主管交涉。那是一位老太太，从共产主义时代一直保留着她的职位。阿诺尔德事后有点惊异地说：“她对我大吼大叫。”随后他从莫斯科国立大学辞职。

不用说，在这种情况下，阿诺尔德的学生们是不会被力学数学系聘用的。例外的只有 1970 年代早期的 N. Nekhoroshev, A. Koushnirenko 和很久以后的 A. Varchenko。我记得曾有另外两次的尝试，但都失败了。同时力学数学系顶尖的学生都请阿诺尔德做他们的导师。因此，力学数学系把它最好的毕业生拒之门外。同样的事情也发生在 Manin（马宁）<sup>1)</sup>，Kirillov（基里洛夫）<sup>2)</sup>，盖尔范德等人的学生身上。到 1980 年代末期，一大批优秀的数学家都没有正式的学术生涯。在 N. N. Konstantinov（康斯坦丁诺夫）——一位知名的教育家和数学奥林匹克的组织者——的建议下，这些数学家决定建立他们自己的大学。1991 年，一群领军的数学家组成校董会，创办了莫斯科独立大学（IUM）。他们中包括以下俄罗斯科学院院士：弗拉基米尔·阿诺尔德（校董会主席），诺维科夫，Ya. G. Sinai（西奈），L. D. Faddeev（法捷耶夫）；和以下教授：A. A. Beilinson, R. L. Dobrushin, B. A. Dubrovin, A. A. Kirillov, A. N. Rudakov, V. M. Tikhomirov, A. G. Khovanskii, M. A. Shubin。普林斯顿和麻省理工学院的 P. Deligne（德利涅）教授和 R. MacPherson 教授在独立大学的创

1) Yuri Ivanovitch Manin, 1937—，前苏联和俄国数学家，现已入德国籍。他对于代数几何和丢番图几何有杰出的贡献。——译注

2) Alexandre Aleksandrovich Kirillov, 1936—，前苏联和俄国数学家。他以在表示论，拓扑群和李群方面的工作，特别是在表示论中引入轨道方法著称。——译注

建中也起到关键作用。

阿诺尔德对这所新的大学非常热心，在其成立后的第一年他花了很多心血来塑造它的精神和教学方式。他和莫斯科独立大学第一任的数学学院院长 A. Rudakov 一起详细地讨论了所有的课程，并且自己亲自教授了一门偏微分方程的课。在他的影响下，莫斯科独立大学成为俄国数学界的中心之一。

1994 年，另一个教育机构——莫斯科数学继续教育中心——成立了。从一开始，阿诺尔德就是该中心董事会的领头人。这个中心，由 I. Yashchenko 出任主任，成为对俄国数学教育很有影响的机构和对抗现代愚民政策的有力工具。阿诺尔德是这个对抗的领导人之一。

2005 年，皮埃尔·德利涅和莫斯科独立大学的教师们组织了一次俄国年轻数学家的竞赛。竞赛的宗旨是“支持挣扎中求生存的俄罗斯数学”，由德利涅从他所得的巴尔赞 (Balzan) 奖中出资赞助 (并以他的名字命名)。竞赛资金是很有限的。2006 年阿诺尔德见到 D. Zimin——D. B. Zimin 王朝慈善基金会的领导人——时说服他建立一个类似的“王朝竞赛”。这个竞赛现在已经——按谚语的说法，主若愿意——成为永久性的了。这只是阿诺尔德对俄国数学界产生深远影响的一个例子。

阿诺尔德的学术报告总是很特别的活动。1961 年的秋天他开始在力学数学系开设关于当时刚刚诞生并在后来被称为 KAM 理论的课程。学生中传言说“阿诺尔德解决了庞加莱没有解决的问题。”他的课进度很快，很紧张，但吸引了系里最好的学生。他在 1962—1963 年度和 1963—1964 年度又两次开设同样的课程。

之后他开设了理论力学，常微分方程，常微分方程的补充章节，奇点理论，偏微分方程的几何理论和很多其他方面的精彩课程。阿诺尔德根据这些课程写了一些世界著名的教科书，其中有些是与他的学生合写的。从 1968 年开始，阿诺尔德一直都教授一门常微分方程的课程，从某种意义上，这是他一生都在教授的课程。除了休假研究外，他年复一年地教这门课直到 1980 年代后期。

阿诺尔德完全改变了这门课的面貌。他讲课时不依赖于坐标：所有的构造相对于坐标变换都是不变的。他这样说：“如果你讲课中使用坐标，你是在研究你的坐标系，不是在研究你想要描述的现象。”他所用的语言与以往的课本和课堂有很大区别：微分同胚，相流，向量场的直化，线性算子的幂... 图像在他的课中比公式更重要。他总是要求他的学生同时用公式和图像来回答问题，并解释它们之间的关系。他大刀阔斧地改革了这门课的问题集：(光)线在非均匀介质中的传播和旋转曲面上的测地线，单自由度牛顿方程的相图，线性相流下单位正方形的像——学生们被期望在明确算出答案前可以画出这些。在开始的几年，这门课对学生和助教都很难。后来慢慢好一些，并成为力学数学系科目中的亮点之一。

阿诺尔德的一生就像一颗星星，明亮闪耀并在它的周围产生新的生命。

(未完待续)

(陆柱家 译 陈凌宇 校)